Chapter 4
Trigonometric addition formulae

三角加法公式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

α and β are acute angles with $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ and $\cos\beta = \frac{12}{13}$.

(a) Find $\cos\alpha$ and $\sin\beta$. (2)

(b) Find exact values of $\sin(\alpha+\beta)$ and $\cos(\alpha+\beta)$. (3)

(c) Determine whether $\alpha+\beta$ is acute, giving a reason. (2)

Total for Question 1: 7 marks

α is obtuse with $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$, and β is acute with $\tan\beta = \frac{3}{4}$.

(a) Find $\sin\alpha$ and $\cos\beta$. (2)

(b) Find $\sin(\alpha - \beta)$ and $\cos(\alpha - \beta)$. (3)

(c) Find the exact value of $\tan(\alpha - \beta)$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = 3\sin x + 4\cos x$, for $0 \leq x < 2\pi$.

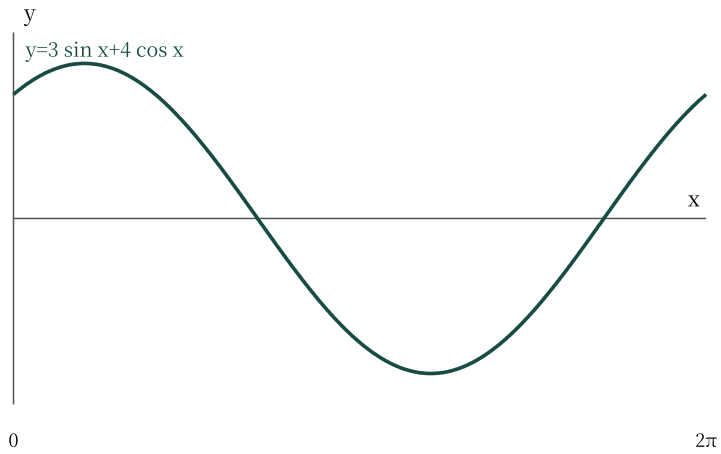


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x)$ as $R\sin(x + \alpha)$, where $R > 0$ and $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find the exact maximum of $f(x)^2$ and one value of x where it occurs. (2)

(c) Solve $f(x) = 0$ in the stated interval. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$g(x) = \dfrac{6}{5 + 2\sin x - \cos x}$ for real x.

(a) Express $2\sin x - \cos x$ as $R\sin(x - \alpha)$. (3)

(b) Using the result of part (a),

(i) Show that g is defined for every real x. (2)

(ii) Find the exact range of g. (3)

Total for Question 4: 8 marks

All angles are in radians.

(a) Prove that $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$. (2)

(b) Hence solve $\cos^4 x - \sin^4 x = \dfrac{1}{2}$ for $0 \leq x < 2\pi$. (3)

(c) Find the sum of the four solutions. (2)

Total for Question 5: 7 marks

You may use the addition and double-angle formulae.

(a) Show that $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$. (3)

(b) Hence solve $4\cos^3 x - 3\cos x = 0$ for $0 \leq x < \pi$. (2)

(c) Use the identity to find $4\cos^3(\pi/9) - 3\cos(\pi/9)$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

Angles in this question are in degrees.

(a) Show that $\sin(\theta + 30^\circ) = 2\cos\theta$ implies $\tan\theta = \sqrt{3}$. (3)

(b) Hence solve $\sin(2x + 10^\circ) = 2\cos(2x - 20^\circ)$ for $0 \le x < 180^\circ$. (3)

(c) Find the smallest positive period of the left side minus the right side. (2)

Total for Question 7: 8 marks

Two straight paths leave a point O. The first makes an angle α above the eastward direction, with $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. The second makes an angle β below east, with $\sin\beta = \frac{5}{13}$. Both angles are acute.

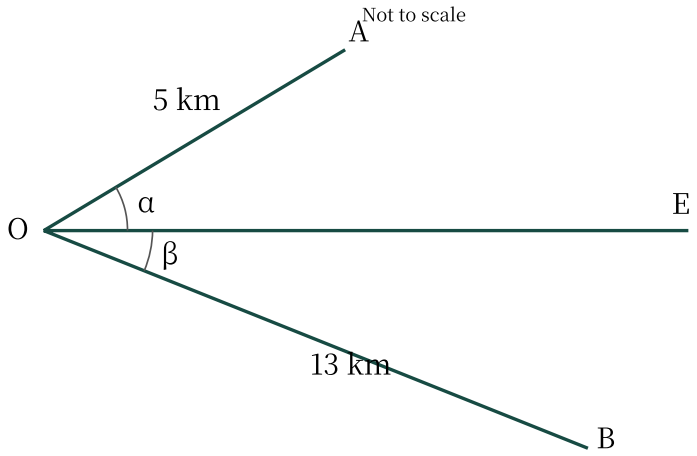


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the exact value of $\cos(\alpha + \beta)$. (3)

(b) Points A, B are 5 km from O along the first path and 13 km along the second. Find AB^2. (3)

(c) Find the exact area of triangle OAB. (2)

Total for Question 8: 8 marks

θ is an obtuse angle and $\sin\theta = \frac{5}{13}$.

(a) Find $\cos\theta$. (2)

(b) Find $\sin 2\theta$ and $\cos 2\theta$. (3)

(c) State the quadrant containing 2θ. (2)

(d) Find the exact value of $\tan 2\theta$. (1)

Total for Question 9: 8 marks

$0 < \theta < \pi$ and $\cos\theta = -\dfrac{7}{25}$.

(a) Find $\sin\theta$. (2)

(b) Use double-angle formulae to find $\sin(\theta/2)$ and $\cos(\theta/2)$. (3)

(c) Find $\tan(\theta/2)$ in simplest form. (2)

Total for Question 10: 7 marks

Assume all denominators below are nonzero.

(a) Prove $\tan(x+\pi/4)=\dfrac{1+\tan x}{1-\tan x}$. (2)

(b) Hence solve $\dfrac{1+\tan x}{1-\tan x}=\sqrt{3}$ for $0\le x<\pi$. (3)

(c) State all excluded x in $[0,\pi)$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$h(x) = 2 + \sqrt{3}\cos(2x) - \sin(2x)$, for $0 \le x \le \pi$. The figure shows the reference curve $y = \cos(2x)$; use it as a starting point for the sketch in part (c).

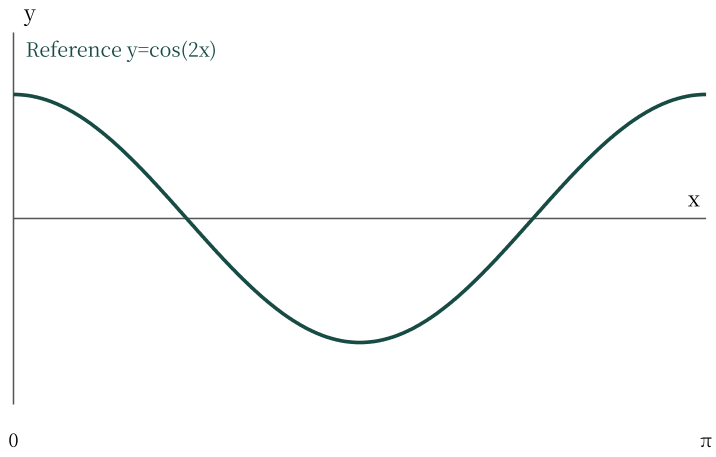


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $h(x)$ in the form $2 + R\cos(2x + \alpha)$ with $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find all zeros of h in the interval. (2)

(c) Sketch the graph, marking the minimum and both endpoint values. (3)

Total for Question 12: 8 marks

$f(x) = (\sin x + \cos x)^2$.

(a) Show that $f(x) = 1 + \sin 2x$. (2)

(b) Find the exact integral $\int_0^{\pi/4} f(x)\,dx$. (3)

(c) Find where f reaches its maximum on $[0, \pi]$. (2)

Total for Question 13: 7 marks

x is real.

(a) Prove that $(\sin x + \sin 3x)^2 + (\cos x + \cos 3x)^2 = 4\cos^2 x$. (3)

(b) Find the maximum and minimum of the expression. (2)

(c) Find all x in $[0, \pi)$ for which the expression equals 1. (2)

Total for Question 14: 7 marks

The depth d metres at a harbour is modelled by $d(t) = 6 + 2\cos(\frac{\pi t}{6}) + 2\sqrt{3}\sin(\frac{\pi t}{6})$, where t is hours after midnight and $0 \leq t \leq 12$.

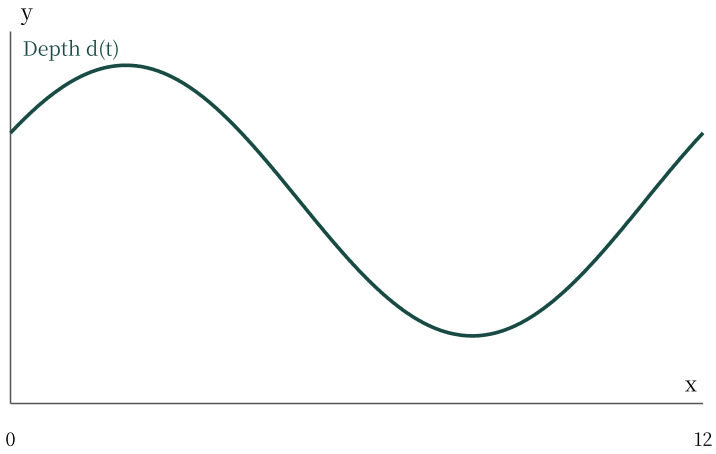


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $d(t)$ as $6 + R\cos(\frac{\pi t}{6} - \alpha)$. (3)

(b) Find the maximum depth and the first time it occurs. (2)

(c) Find the times during which the depth is at least 8 metres. (3)

Total for Question 15: 8 marks

$0 \leq x < 2\pi$.

(a) Expand $\sin(x + \pi/6) + \sin(x - \pi/6)$. (2)

(b) Hence solve $\sin(x + \pi/6) + \sin(x - \pi/6) = \cos x$. (3)

(c) Find the exact value of the original sum at each solution. (2)

Total for Question 16: 7 marks

All expressions are considered only where their denominators are nonzero.

(a) Show that $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \tan x$. (2)

(b) Hence solve $\dfrac{\sin 4x}{1+\cos 4x} = 1$ for $0 \le x < \pi$. (3)

(c) State all excluded x for the equation in part (b). (2)

Total for Question 17: 7 marks

$f(x) = 3\cos 2x + 4\sin^2 x$.

(a) Show that $f(x) = 2 + \cos 2x$. (2)

(b) Find the range of f. (2)

(c) For $0 \leq x < 2\pi$, state how many solutions $f(x) = k$ has for each possible k. (3)

Total for Question 18: 7 marks

$f(x) = 5\cos x + 12\sin x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

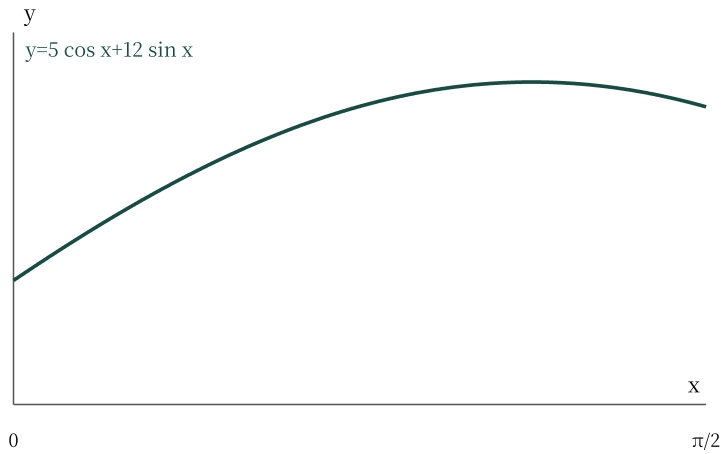


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x) = 13\cos(x - \alpha)$ and find α. (3)

(b) Find the exact maximum and minimum on the stated interval. (3)

(c) Solve $f(x) = 12$ in the stated interval, using an exact inverse-trigonometric expression. (2)

Total for Question 19: 8 marks

$\alpha \in (\pi/2, \pi)$ and $\beta \in (\pi, 3\pi/2)$ satisfy $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ and $\cos\beta = -\dfrac{15}{17}$.

(a) Find $\cos\alpha$ and $\sin\beta$. (2)

(b) Find $\cos(\alpha - \beta)$. (3)

(c) Find $\sin(\alpha - \beta)$ and identify its sign. (2)

Total for Question 20: 7 marks

In triangle ABC, $\angle A = \theta$, $\angle B = 2\theta$, $AC = 8$ cm and $BC = 5$ cm. The diagram is not to scale.

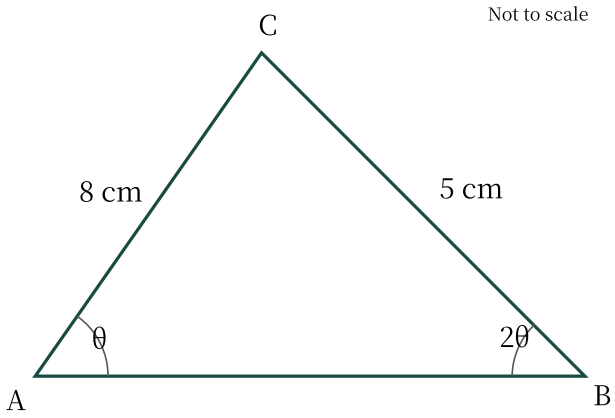


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the sine rule to show that $\cos\theta = \frac{4}{5}$. (3)

(b) Find the exact area of triangle ABC. (3)

(c) Find AB. (2)

Total for Question 21: 8 marks

A square of side 2 cm is rotated through an acute angle θ from a horizontal position. Its horizontal width is $w = 2\cos\theta + 2\sin\theta$.

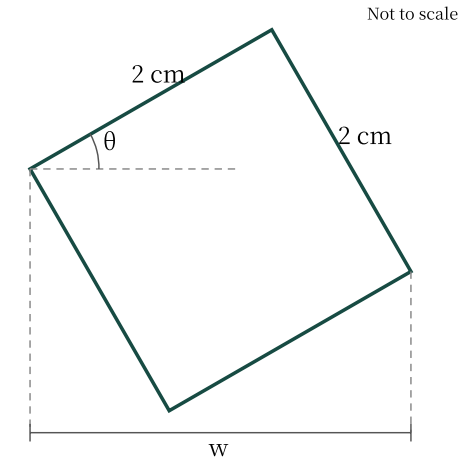


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $w = 2\sqrt{2}\cos(\theta - \pi/4)$. (2)

(b) Find the maximum width and the angle at which it occurs. (2)

(c) Given $w = \sqrt{6}$, find both possible acute angles. (3)

Total for Question 22: 7 marks

$0 \leq x < 2\pi$.

(a) Show that $\cos 2x + 3\sin x = 2$ is equivalent to $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$. (2)

(b) Hence solve the equation. (3)

(c) Find all solutions of $\cos 4t + 3\sin 2t = 2$ for $0 \leq t < \pi$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

$\alpha = \arctan 2$ and $\beta = \arctan 3$, using principal values.

(a) Find $\tan(\alpha + \beta)$. (2)

(b) Find the exact value of $\alpha + \beta$. (3)

(c) Hence find $\sin(\alpha + \beta)$ without decimal evaluation. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$g(x) = 4\sin^2(x - \pi/6) - 1$ for $0 \le x \le \pi$. The figure shows $y = \sin(x - \pi/6)$, before squaring and applying the vertical transformation.

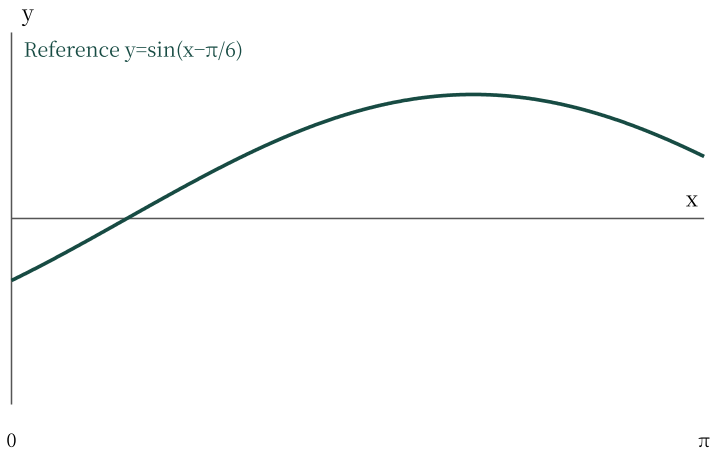


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write g using a single cosine of a double angle. (2)

(b) Find all zeros in the stated interval. (3)

(c) Sketch g, marking its minimum and maximum points. (3)

Total for Question 25: 8 marks

All expressions below are defined.

(a) Prove $\cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y$. (3)

(b) Hence find $\cos 75^\circ \cos 15^\circ$ exactly. (2)

(c) Solve $\cos(x+\pi/6)\cos(x-\pi/6) = 0$ for $0 \le x < \pi$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

A display brightness is modelled by $B(t) = 10 + 3\sin t - 4\cos t$ for $0 \le t \le \pi$.

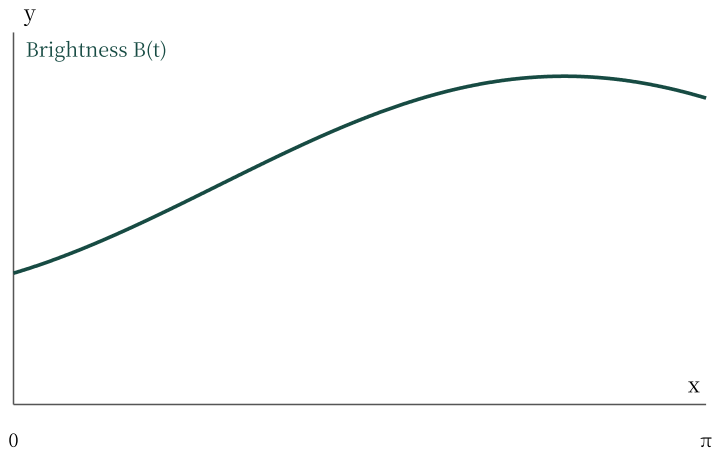


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Express $B(t)$ as $10 + 5\sin(t - \alpha)$, finding α. (3)

(b) Find the maximum and minimum brightness on this interval. (3)

(c) Find all t for which $B(t) = 10$. (2)

Total for Question 27: 8 marks

For an acute angle α, the function h is defined by $h(x) = \sin(x + \alpha)\sin(x - \alpha)$. It is given that $h(\pi/6) = -\frac{1}{4}$.

(a) Using addition formulae, show that $h(x) = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 2x)$. (3)

(b) Find the exact value of α. (2)

(c) Using this value of α, find the exact area bounded by $y = h(x) + \frac{1}{2}$, the x-axis, and the lines $x = 0$ and $x = \pi/3$. (3)

Total for Question 28: 8 marks

$F(x) = \sin^2(x + \pi/4) - \sin^2(x - \pi/4)$.

(a) Prove that $F(x) = \sin 2x$. (3)

(b) For real k, state when $F(x) = k$ has solutions. (2)

(c) Find the values of k for which $F(x) = k$ has exactly two roots in $0 \leq x < \pi$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$.

(a) Show that $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x$. (2)

(b) Find $f\prime(x)$ and express it as $R\cos(2x - \alpha)$. (3)

(c) Find all stationary points for $0 < x < \pi$, giving exact coordinates. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、象限、精确值

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：和角精确值；新条件为 α and β are acute angles with $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ and $\cos\beta=\frac{12}{13}$. 后问检验 Determine whether $\alpha+\beta$ is acute, giving a reason.

(a) · 2 marks

$\frac{4}{5}$，$\frac{5}{13}$。

锐角保证平方根为正。

M1	锐角保证平方根为正。
A1	$\frac{4}{5}$，$\frac{5}{13}$。

(b) · 3 marks

$\frac{56}{65}$ 与 $\frac{33}{65}$。

分别用和角公式：(36+20)/65与(48−15)/65。

M1	分别用和角公式：(36+20)/65与(48−15)/65。
A2	$\frac{56}{65}$ 与 $\frac{33}{65}$。

(c) · 2 marks

锐角；和在$(0,\pi)$，且余弦$\frac{33}{65}$为正。

只凭正弦正不足够，需要余弦符号。

M1	只凭正弦正不足够，需要余弦符号。
A1	锐角；和在$(0,\pi)$，且余弦$\frac{33}{65}$为正。

Answer 2

P3-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：差角、象限

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：差角与正切；新条件为 α is obtuse with $\cos\alpha=-\frac{5}{13}$, and β is acute with $\tan\beta=\frac{3}{4}$. 后问检验 Find the exact value of $\tan(\alpha-\beta)$.

(a) · 2 marks

$\frac{12}{13}$, $\frac{4}{5}$。

依象限取正的正弦及余弦。

M1	依象限取正的正弦及余弦。
A1	$\frac{12}{13}$, $\frac{4}{5}$。

(b) · 3 marks

$\frac{63}{65}$, $\frac{16}{65}$。

差角公式给(48+15)/65与(−20+36)/65。

M1	差角公式给(48+15)/65与(−20+36)/65。
A2	$\frac{63}{65}$, $\frac{16}{65}$。

(c) · 2 marks

$\frac{63}{16}$。

正弦除以余弦，分母非零。

M1	正弦除以余弦，分母非零。
A1	$\frac{63}{16}$。

Answer 3

P3-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、平方值域、三角方程

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角零点；新条件为 $f(x)=3\sin x+4\cos x$, for $0\le x<2\pi$. 后问检验 Solve $f(x)=0$ in the stated interval.

(a) · 3 marks

$R=5,\ \alpha=\arctan(\frac{4}{3})$。

比较$R\cos\alpha=3$、$R\sin\alpha=4$。

M1	比较$R\cos\alpha=3$、$R\sin\alpha=4$。
A2	$R=5,\ \alpha=\arctan(\frac{4}{3})$。

(b) · 2 marks

最大25；可取 $x=\pi/2-\alpha$。

|sin|最大为1，不只考虑f最大也允许f最小。

M1	|sin|最大为1，不只考虑f最大也允许f最小。
A1	最大25；可取 $x=\pi/2-\alpha$。

(c) · 2 marks

$x=\pi-\alpha,2\pi-\alpha$。

x+α为π或2π。

M1	x+α为π或2π。
A1	$x=\pi-\alpha,2\pi-\alpha$。

Answer 4

P3-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、倒数值域

考法参照：P3-2022-10-Q08（2022）：借鉴辅助角, 分式三角最小值, 图像变换的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角分母最值；新条件为 $g(x)=\frac{6}{5+2\sin x-\cos x}$ for real x. 后问检验 Using the result of part (a),

---

(a) · 3 marks

$R=\sqrt{5},\ \alpha=\arctan(\frac{1}{2})$。

展开辅助角形式，对应比较正弦与余弦系数；辅助角取第一象限。 $R\cos\alpha=2,\ R\sin\alpha=1$。

M1	展开辅助角形式，对应比较正弦与余弦系数；辅助角取第一象限。 $R\cos\alpha=2,\ R\sin\alpha=1$。
A2	$R=\sqrt{5},\ \alpha=\arctan(\frac{1}{2})$。

(b) Using the result of part (a),

(i) · 2 marks

分母至少$5-\sqrt{5}>0$。

由辅助角范围判断无零分母。

M1	由辅助角范围判断无零分母。
A1	分母至少$5-\sqrt{5}>0$。

(ii) · 3 marks

$[6/(5+\sqrt{5}),6/(5-\sqrt{5})]$。

正分母取倒数时顺序反转。

M1	正分母取倒数时顺序反转。
A2	$[6/(5+\sqrt{5}),6/(5-\sqrt{5})]$。

Answer 5

P3-C04-R05

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式证明、二倍角方程

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角证明接方程；新条件为 All angles are in radians. 后问检验 Find the sum of the four solutions.

(a) · 2 marks

左边$=(\cos^2-\sin^2)(\cos^2+\sin^2)=\cos 2x$。

平方差因式分解。

M1	平方差因式分解。
A1	左边$=(\cos^2-\sin^2)(\cos^2+\sin^2)=\cos 2x$。

(b) · 3 marks

$x=\pi/6,5\pi/6,7\pi/6,11\pi/6$。

解$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$，角区间$0\le 2x<4\pi$。

M1	解$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$，角区间$0\le 2x<4\pi$。
A2	$x=\pi/6,5\pi/6,7\pi/6,11\pi/6$。

(c) · 2 marks

4π。

分子角系数$1+5+7+11=24$，除以6。

M1	分子角系数$1+5+7+11=24$，除以6。
A1	4π。

Answer 6

P3-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：三倍角推导、三角方程

考法参照：P3-2022-10-Q09（2022）：借鉴三倍角展开, 恒等式, 三角二次方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三倍角推导；新条件为 You may use the addition and double-angle formulae. 后问检验 Use the identity to find $4\cos^3(\pi/9) - 3\cos(\pi/9)$.

(a) · 3 marks

$\cos(2x+x) = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$。

展开后用$\sin^2 = 1 - \cos^2$。

M1	展开后用$\sin^2 = 1 - \cos^2$。
A2	$\cos(2x+x) = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$。

(b) · 2 marks

$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

使用第一问恒等式，把三次三角式转为三倍角的余弦零点，并扩展角区间。 $\cos 3x = 0$，$0 \le 3x < 3\pi$。

M1	使用第一问恒等式，把三次三角式转为三倍角的余弦零点，并扩展角区间。 $\cos 3x = 0$，$0 \le 3x < 3\pi$。
A1	$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

$\dfrac{1}{2}$。

三倍角为$\pi/3$。

M1	三倍角为$\pi/3$。
A1	$\dfrac{1}{2}$。

Answer 7

P3-C04-R07

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、变量平移、周期
考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：移角方程递进；新条件为 Angles in this question are in degrees. 后问检验 Find the smallest positive period of the left side minus the right side.

(a) · 3 marks

$(\sqrt{\frac{3}{2}})\sin\theta+(\frac{1}{2})\cos\theta=2\cos\theta,$ 故$\tan\theta=\sqrt{3}$。

$\cos\theta=0$不满足原式，故可除。

M1	$\cos\theta=0$不满足原式，故可除。
A2	$(\sqrt{\frac{3}{2}})\sin\theta+(\frac{1}{2})\cos\theta=2\cos\theta,$ 故$\tan\theta=\sqrt{3}$。

(b) · 3 marks

$x=40°,130°$。

取$\theta=2x-20^\circ,\ \theta=60^\circ+180^\circ n$。

M1	取$\theta=2x-20^\circ,\ \theta=60^\circ+180^\circ n$。
A2	$x=40°,130°$。

(c) · 2 marks

$180°$。

两项角频率均2，且组合非零。

M1	两项角频率均2，且组合非零。
A1	$180°$。

Answer 8

P3-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、余弦定理、三角形面积

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：几何方向分量；新条件为 Two straight paths leave a point O. The first makes an angle α above the eastward direction, with $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. The second makes an angle β below east, with $\sin\beta = \frac{5}{13}$. Both angles are acute. 后问检验 Find the exact area of triangle OAB.

(a) · 3 marks

$\dfrac{33}{65}$。

先由锐角条件补出另外两个三角比，再代入余弦和角公式。 $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$、$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$、$\cos\beta = \dfrac{12}{13}$；(48−15)/65。

M1	先由锐角条件补出另外两个三角比，再代入余弦和角公式。 $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$、$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$、$\cos\beta = \dfrac{12}{13}$；(48−15)/65。
A2	$\dfrac{33}{65}$。

(b) · 3 marks

$AB^2 = 128$ 平方千米。

余弦定理$25 + 169 - 2 \times 5 \times 13 \times \dfrac{33}{65} = 128$。

M1	余弦定理$25 + 169 - 2 \times 5 \times 13 \times \dfrac{33}{65} = 128$。
A2	$AB^2 = 128$ 平方千米。

(c) · 2 marks

28 平方千米。

$\sin(\alpha+\beta) = \dfrac{56}{65}$，面积$= \dfrac{1}{2} \times 5 \times 13 \times \dfrac{56}{65}$。

M1	$\sin(\alpha+\beta) = \dfrac{56}{65}$，面积$= \dfrac{1}{2} \times 5 \times 13 \times \dfrac{56}{65}$。
A1	28 平方千米。

Answer 9

P3-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、象限

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：倍角与分支；新条件为 θ is an obtuse angle and $\sin\theta=\frac{5}{13}$. 后问检验 Find the exact value of $\tan 2\theta$.

(a) · 2 marks

$-\dfrac{12}{13}$。

第二象限余弦为负。

M1	第二象限余弦为负。
A1	$-\dfrac{12}{13}$。

(b) · 3 marks

$-\dfrac{120}{169}$，$\dfrac{119}{169}$。

分别应用正弦与余弦二倍角公式，保留原角余弦为负的符号。 2sinθcosθ，$\cos^2\theta-\sin^2\theta$。

M1	分别应用正弦与余弦二倍角公式，保留原角余弦为负的符号。 2sinθcosθ，$\cos^2\theta-\sin^2\theta$。
A2	$-\dfrac{120}{169}$，$\dfrac{119}{169}$。

(c) · 2 marks

第四象限。

$\pi<2\theta<2\pi$，sin负cos正。

M1	$\pi<2\theta<2\pi$，sin负cos正。
A1	第四象限。

(d) · 1 marks

$-\dfrac{120}{119}$。

用前问所得正弦除以余弦。

B1	$-\dfrac{120}{119}$。

原创改编（2026）· 主要考点：半角、二倍角、符号

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：半角精确值；新条件为 $0<\theta<\pi$ and $\cos\theta=-\frac{7}{25}$. 后问检验 Find $\tan(\theta/2)$ in simplest form.

(a) · 2 marks

$\frac{24}{25}$。

sin正，勾股恒等式。

M1	sin正，勾股恒等式。
A1	$\frac{24}{25}$。

(b) · 3 marks

$\frac{4}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$。

$\sin^2$半角$=(1+\frac{7}{25})/2=\frac{16}{25}$；$\cos^2$半角$=\frac{9}{25}$，半角锐角。

M1	$\sin^2$半角$=(1+\frac{7}{25})/2=\frac{16}{25}$；$\cos^2$半角$=\frac{9}{25}$，半角锐角。
A2	$\frac{4}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$。

(c) · 2 marks

$\frac{4}{3}$。

用所得正弦与余弦相除。

M1	用所得正弦与余弦相除。
A1	$\frac{4}{3}$。

Answer 11

P3-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：正切和角、禁值

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：正切和角证明；新条件为 Assume all denominators below are nonzero. 后问检验 State all excluded x in $[0, \pi)$.

(a) · 2 marks

用正切和角式且$\tan \pi/4 = 1$。

也可将正弦和角式除以余弦和角式。

M1	也可将正弦和角式除以余弦和角式。
A1	用正切和角式且$\tan \pi/4 = 1$。

(b) · 3 marks

$x = \pi/12$。

$x + \pi/4 = \pi/3 + n\pi$，筛区间。

M1	$x + \pi/4 = \pi/3 + n\pi$，筛区间。
A2	$x = \pi/12$。

(c) · 2 marks

$x = \pi/4, \pi/2$。

tanx定义排除$\pi/2$，1−tanx排除$\pi/4$。

M1	tanx定义排除$\pi/2$，1−tanx排除$\pi/4$。
A1	$x = \pi/4, \pi/2$。

Answer 12

P3-C04-R12

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、图像、平移

考法参照：P3-2020-01-Q09（2020）：借鉴辅助角, 图像变换, 复合式值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：函数图像极值位置；新条件为 $h(x) = 2 + \sqrt{3}\cos(2x) - \sin(2x)$, for $0 \le x \le \pi$. 后问检验 Sketch the graph, marking the minimum and both endpoint values.

(a) · 3 marks

$2 + 2\cos(2x + \pi/6)$。

展开余弦和角式后逐项比较系数，幅值由两系数的平方和决定。 $R\cos\alpha = \sqrt{3}$，$R\sin\alpha = 1$。

M1	展开余弦和角式后逐项比较系数，幅值由两系数的平方和决定。 $R\cos\alpha = \sqrt{3}$，$R\sin\alpha = 1$。
A2	$2 + 2\cos(2x + \pi/6)$。

(b) · 2 marks

$x = 5\pi/12$。

函数非负，零点要求余弦项恰好取最小值，再检查题给闭区间。 $\cos(2x + \pi/6) = -1$。

M1	函数非负，零点要求余弦项恰好取最小值，再检查题给闭区间。 $\cos(2x + \pi/6) = -1$。
A1	$x = 5\pi/12$。

(c) · 3 marks

最低$(5\pi/12, 0)$，端点$(0, 2 + \sqrt{3})$、$(\pi, 2 + \sqrt{3})$，最高$(11\pi/12, 4)$。

角变量从$\pi/6$到$13\pi/6$，一个周期内标出极值。

M1	角变量从$\pi/6$到$13\pi/6$，一个周期内标出极值。
A2	最低$(5\pi/12, 0)$，端点$(0, 2 + \sqrt{3})$、$(\pi, 2 + \sqrt{3})$，最高$(11\pi/12, 4)$。

Answer 13

P3-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、降幂、定积分

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：借鉴三角平方展开, 二倍角积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：平方降幂与积分；新条件为 $f(x)=(\sin x+\cos x)^2$. 后问检验 Find where f reaches its maximum on $[0,\pi]$.

(a) · 2 marks

展开并用$\sin^2+\cos^2=1$、$2\sin xcosx=\sin 2x$。

所示恒等式对所有实数x成立。

M1	所示恒等式对所有实数x成立。
A1	展开并用$\sin^2+\cos^2=1$、$2\sin xcosx=\sin 2x$。

(b) · 3 marks

$\pi/4+\frac{1}{2}$。

积分为x−cos2x/2，代入上下限。

M1	积分为x−cos2x/2，代入上下限。
A2	$\pi/4+\frac{1}{2}$。

(c) · 2 marks

最大2，在$x=\pi/4$取得。

sin2x最大1。

M1	sin2x最大1。
A1	最大2，在$x=\pi/4$取得。

Answer 14

P3-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、恒等式证明、值域

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：组合式证明目标；新条件为 x is real. 后问检验 Find all x in $[0,\pi)$ for which the expression equals 1.

(a) · 3 marks

展开得$2+2(\cos x cos3x+\sin x sin3x)=2+2\cos 2x=4\cos^2 x$。

先用差角公式，再用二倍角。

M1	先用差角公式，再用二倍角。
A2	展开得$2+2(\cos x cos3x+\sin x sin3x)=2+2\cos 2x=4\cos^2 x$。

(b) · 2 marks

最大4，最小0。

$\cos^2 x$在[0,1]。

M1	$\cos^2 x$在[0,1]。
A1	最大4，最小0。

(c) · 2 marks

$x=\pi/3,2\pi/3$。

由第一问的恒等式把原式等于一转成余弦平方方程，按象限列出根。 $\cos^2 x=\dfrac{1}{4}$。

M1	由第一问的恒等式把原式等于一转成余弦平方方程，按象限列出根。 $\cos^2 x=\dfrac{1}{4}$。
A1	$x=\pi/3,2\pi/3$。

Answer 15

P3-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、周期建模、不等式

考法参照：P3-2020-10-Q07（2020）：借鉴辅助角, 周期高度模型的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：潮位模型；新条件为 The depth d metres at a harbour is modelled by $d(t) = 6 + 2\cos(\frac{\pi t}{6}) + 2\sqrt{3}\sin(\frac{\pi t}{6})$, where t is hours after midnight and $0 \le t \le 12$. 后问检验 Find the times during which the depth is at least 8 metres.

(a) · 3 marks

$R = 4$，$\alpha = \pi/3$。

比较$R\cos\alpha = 2$、$R\sin\alpha = 2\sqrt{3}$。

M1	比较$R\cos\alpha = 2$、$R\sin\alpha = 2\sqrt{3}$。
A2	$R = 4$，$\alpha = \pi/3$。

(b) · 2 marks

最大10米，凌晨2时。

角变量$\pi t/6 - \pi/3 = 0$给$t = 2$。

M1	角变量$\pi t/6 - \pi/3 = 0$给$t = 2$。
A1	最大10米，凌晨2时。

(c) · 3 marks

$0 \le t \le 4$，以及 $t = 12$。

cos角$\ge \dfrac{1}{2}$；角域$[-\pi/3, 5\pi/3]$，包含末端$5\pi/3$。

M1	cos角$\ge \dfrac{1}{2}$；角域$[-\pi/3, 5\pi/3]$，包含末端$5\pi/3$。
A2	$0 \le t \le 4$，以及$t = 12$时？$t = 12$时深8，故再含单点12。

Answer 16

P3-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：和角展开、消项、三角方程

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：两角线性组合；新条件为 $0 \le x < 2\pi$. 后问检验 Find the exact value of the original sum at each solution.

(a) · 2 marks

$\sqrt{3}\sin x$。

展开后cosx项抵消。

M1	展开后cosx项抵消。
A1	$\sqrt{3}\sin x$。

(b) · 3 marks

$x = \pi/6, 7\pi/6$。

$\sqrt{3}\sin x = \cos x$；$\cos x = 0$不满足，$\tan x = 1/\sqrt{3}$。

M1	$\sqrt{3}\sin x = \cos x$；$\cos x = 0$不满足，$\tan x = 1/\sqrt{3}$。
A2	$x = \pi/6, 7\pi/6$。

(c) · 2 marks

依次$\sqrt{\frac{3}{2}}$、$-\sqrt{\frac{3}{2}}$。

代入$\sqrt{3}\sin x$。

M1	代入$\sqrt{3}\sin x$。
A1	依次$\sqrt{\frac{3}{2}}$、$-\sqrt{\frac{3}{2}}$。

Answer 17

P3-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、正切、禁值
考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：商式二倍角恒等式；新条件为 All expressions are considered only where their denominators are nonzero. 后问检验 State all excluded x for the equation in part (b).

(a) · 2 marks

$2\sin x cos x/(2\cos^2 x)=\tan x$。

两边都须cosx非零。

M1	两边都须cosx非零。
A1	$2\sin x cos x/(2\cos^2 x)=\tan x$。

(b) · 3 marks

$x=\pi/8, 5\pi/8$。

内角换成2x，解$\tan 2x=1$。

M1	内角换成2x，解$\tan 2x=1$。
A2	$x=\pi/8, 5\pi/8$。

(c) · 2 marks

$x=\pi/4, 3\pi/4$。

分母为零的位置必须从原方程排除，不能由化简后的正切式任意补入。 $1+\cos 4x=0$。

M1	分母为零的位置必须从原方程排除，不能由化简后的正切式任意补入。 $1+\cos 4x=0$。
A1	$x=\pi/4, 3\pi/4$。

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、值域、解数

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角接根数；新条件为 $f(x)=3\cos 2x+4\sin^2 x$. 后问检验 For $0\le x<2\pi$, state how many solutions $f(x)=k$ has for each possible k.

(a) · 2 marks

$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，合并得2+cos2x。

不同二倍角形式的转换。

M1	不同二倍角形式的转换。
A1	$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，合并得2+cos2x。

(b) · 2 marks

$[1,3]$。

改写式只有一个余弦项，利用余弦的完整值域求上下界，且两端都可取得。 $\cos 2x\in[-1,1]$。

M1	改写式只有一个余弦项，利用余弦的完整值域求上下界，且两端都可取得。 $\cos 2x\in[-1,1]$。
A1	$[1,3]$。

(c) · 3 marks

$1<k<3$时4解；$k=1$或3时2解；其余0解。

给定区间包含两个周期，使用半开端点避免重复。

M1	给定区间包含两个周期，使用半开端点避免重复。
A2	$1<k<3$时4解；$k=1$或3时2解；其余0解。

Answer 19

P3-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、限制区间、极值

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角范围内极值；新条件为 $f(x)=5\cos x+12\sin x$ for $0\le x\le \pi/2$. 后问检验 Solve $f(x)=12$ in the stated interval, using an exact inverse-trigonometric expression.

(a) · 3 marks

$\alpha=\arctan(\frac{12}{5})$，在$(0,\pi/2)$。

将辅助角形式展开并比较系数，因辅助角为锐角可唯一确定。 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，$\sin\alpha=\frac{12}{13}$。

M1	将辅助角形式展开并比较系数，因辅助角为锐角可唯一确定。 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，$\sin\alpha=\frac{12}{13}$。
A2	$\alpha=\arctan(\frac{12}{5})$，在$(0,\pi/2)$。

(b) · 3 marks

最大13在α处；最小5在0处。

不能直接使用完整周期的−13；区间两端值为5、12。

M1	不能直接使用完整周期的−13；区间两端值为5、12。
A2	最大13在α处；最小5在0处。

(c) · 2 marks

$x=\alpha-\arccos(\frac{12}{13})$ 及 $x=\pi/2$。

$\cos(x-\alpha)=\frac{12}{13}$，两分支都在给定区间。

M1	$\cos(x-\alpha)=\frac{12}{13}$，两分支都在给定区间。
A1	$x=\alpha-\arccos(\frac{12}{13})$ 及 $x=\pi/2$。

Answer 20

P3-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：差角、象限精确值

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：非锐角和角；新条件为 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ and $\beta \in (\pi, 3\pi/2)$ satisfy $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ and $\cos\beta = -\frac{15}{17}$. 后问检验 Find $\sin(\alpha - \beta)$ and identify its sign.

(a) · 2 marks

$-\dfrac{3}{5}$ 与 $-\dfrac{8}{17}$。

根据第二和第三象限确定符号。

M1	根据第二和第三象限确定符号。
A1	$-\dfrac{3}{5}$ 与 $-\dfrac{8}{17}$。

(b) · 3 marks

$\dfrac{13}{85}$。

先使用差角余弦公式，再把两角所属象限决定的带符号三角比代入。 $\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = (45 - 32)/85$。

M1	先使用差角余弦公式，再把两角所属象限决定的带符号三角比代入。 $\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = (45 - 32)/85$。
A2	$\dfrac{13}{85}$。

(c) · 2 marks

$-\dfrac{84}{85}$，负。

使用差角正弦公式，第二项须整体相减，计算后用结果判定正负。 $\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta = (-60 - 24)/85$。

M1	使用差角正弦公式，第二项须整体相减，计算后用结果判定正负。 $\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta = (-60 - 24)/85$。
A1	$-\dfrac{84}{85}$，负。

Answer 21

P3-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、正弦定理、面积

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三角形双角；新条件为 In triangle ABC, $\angle A=\theta$, $\angle B=2\theta$, $AC=8$ cm and $BC=5$ cm. 后问检验 Find AB.

(a) · 3 marks

$8/\sin 2\theta = 5/\sin\theta$，故$8 = 10\cos\theta$。

三角形内sinθ非零，可约分。

M1	三角形内sinθ非零，可约分。
A2	$8/\sin 2\theta = 5/\sin\theta$，故$8 = 10\cos\theta$。

(b) · 3 marks

$\dfrac{468}{25}$ 平方厘米。

$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$；由加角或三倍角推导$\sin 3\theta = \dfrac{117}{125}$，$C = \pi - 3\theta$。面积$= \dfrac{1}{2}\times 8\times 5\times \dfrac{117}{125}$。

M1	$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$，$\sin 3\theta = 3s-4s^3 = \dfrac{117}{125}$，面积用AB? 更直接夹角$C=\pi-3\theta$，面积$= \dfrac{1}{2}\times 8\times 5\times \sin 3\theta = \dfrac{468}{25}$。
A2	$\dfrac{384}{25}$ 平方厘米。

(c) · 2 marks

$\dfrac{39}{5}$ 厘米。

由正弦定理$AB = 5\sin 3\theta/\sin\theta = \dfrac{39}{5}$。

M1	由正弦定理$AB = 5\sin 3\theta/\sin\theta = \dfrac{39}{5}$。
A1	$\dfrac{39}{5}$ 厘米。

Answer 22

P3-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、几何投影、对称

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：旋转正方形投影；新条件为 A square of side 2 cm is rotated through an acute angle θ from a horizontal position. Its horizontal width is $w = 2\cos\theta + 2\sin\theta$. 后问检验 Given $w = \sqrt{6}$, find both possible acute angles.

(a) · 2 marks

展开右式$= 2\cos\theta + 2\sin\theta$。

利用$\cos\pi/4 = \sin\pi/4 = 1/\sqrt{2}$。

M1	利用$\cos\pi/4 = \sin\pi/4 = 1/\sqrt{2}$。
A1	展开右式$= 2\cos\theta + 2\sin\theta$。

(b) · 2 marks

$2\sqrt{2}$ 厘米，$\theta = \pi/4$。

cos取1时最大。

M1	cos取1时最大。
A1	$2\sqrt{2}$ 厘米，$\theta = \pi/4$。

(c) · 3 marks

$\theta = \pi/12, 5\pi/12$。

$\cos(\theta - \pi/4) = \sqrt{\dfrac{3}{2}}$，差角为$\pm\pi/6$。

M1	$\cos(\theta - \pi/4) = \sqrt{\dfrac{3}{2}}$，差角为$\pm\pi/6$。
A2	$\theta = \pi/12, 5\pi/12$。

Answer 23

P3-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、二次三角方程、复合角

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角求方程所有根；新条件为 $0 \le x < 2\pi$. 后问检验 Find all solutions of $\cos 4t + 3\sin 2t = 2$ for $0 \le t < \pi$.

(a) · 2 marks

$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，移项。

不用除sinx，避免丢根。

M1	不用除sinx，避免丢根。
A1	代入$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，移项。

(b) · 3 marks

$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

因式分解后分成两个正弦值，逐一在完整周期内求根并去重。 $(2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$。

M1	因式分解后分成两个正弦值，逐一在完整周期内求根并去重。 $(2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$。
A2	$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

$t = \pi/12, \pi/4, 5\pi/12$。

令$x = 2t$，区间恰好变为$[0, 2\pi)$。

M1	令$x = 2t$，区间恰好变为$[0, 2\pi)$。
A1	$t = \pi/12, \pi/4, 5\pi/12$。

Answer 24

P3-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：正切和角、反正切主值、象限

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：反三角和角比较；新条件为 $\alpha = \arctan 2$ and $\beta = \arctan 3$, using principal values. 后问检验 Hence find $\sin(\alpha+\beta)$ without decimal evaluation.

(a) · 2 marks

-1。

两反正切都是主值锐角，可用正切和角公式；分母非零。 $(2+3)/(1-6) = -1$。

M1	两反正切都是主值锐角，可用正切和角公式；分母非零。 $(2+3)/(1-6) = -1$。
A1	-1。

(b) · 3 marks

$3\pi/4$。

两角都锐且tan之和为负，和落第二象限，不可取$-\pi/4$。

M1	两角都锐且tan之和为负，和落第二象限，不可取$-\pi/4$。
A2	$3\pi/4$。

(c) · 2 marks

$\sqrt{2}/2$。

用已确定的象限与特殊角。

M1	用已确定的象限与特殊角。
A1	$\sqrt{2}/2$。

Answer 25

P3-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、图像、区间端点

考法参照：P3-2020-01-Q09（2020）：借鉴辅助角, 图像变换, 复合式值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：倍角平方图像；新条件为 $g(x) = 4\sin^2(x - \pi/6) - 1$ for $0 \le x \le \pi$. 后问检验 Sketch g, marking its minimum and maximum points.

(a) · 2 marks

$g(x) = 1 - 2\cos(2x - \pi/3)$。

使用余弦二倍角改写正弦平方，再代回平移后的内部角。 $4\sin^2 u - 1 = 1 - 2\cos 2u$。

M1	使用余弦二倍角改写正弦平方，再代回平移后的内部角。 $4\sin^2 u - 1 = 1 - 2\cos 2u$。
A1	$g(x) = 1 - 2\cos(2x - \pi/3)$。

(b) · 3 marks

$x = 0, \pi/3, \pi$。

$\sin^2(x - \pi/6) = \dfrac{1}{4}$；内角域$[-\pi/6, 5\pi/6]$。

M1	$\sin^2(x - \pi/6) = \dfrac{1}{4}$；内角域$[-\pi/6, 5\pi/6]$。
A2	$x = 0, \pi/3, \pi$。

(c) · 3 marks

最低$(\pi/6, -1)$，最高$(2\pi/3, 3)$，两端均0。

由余弦式找到极值并标出中间零点。

M1	由余弦式找到极值并标出中间零点。
A2	最低$(\pi/6, -1)$，最高$(2\pi/3, 3)$，两端均0。

Answer 26

P3-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：和差角证明、精确值、方程

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：和差角构造恒等式；新条件为 All expressions below are defined. 后问检验 Solve $\cos(x+\pi/6)\cos(x-\pi/6)=0$ for $0\le x<\pi$.

(a) · 3 marks

展开积为$\cos^2 x\cos^2 y-\sin^2 x\sin^2 y=\cos^2 x-\sin^2 y$。

交叉项抵消，用基本恒等式。

M1	交叉项抵消，用基本恒等式。
A2	展开积为$\cos^2 x\cos^2 y-\sin^2 x\sin^2 y=\cos^2 x-\sin^2 y$。

(b) · 2 marks

$\dfrac{1}{4}$。

取$x=45^\circ$、$y=30^\circ$，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$。

M1	取$x=45^\circ$、$y=30^\circ$，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$。
A1	$\dfrac{1}{4}$。

(c) · 2 marks

$x=\pi/3,2\pi/3$。

$\cos^2 x-\dfrac{1}{4}=0$，或逐因子解零。

M1	$\cos^2 x-\dfrac{1}{4}=0$，或逐因子解零。
A1	$x=\pi/3,2\pi/3$。

Answer 27

P3-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、限制域模型

考法参照：P3-2020-10-Q07（2020）：借鉴辅助角, 周期高度模型的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角建模限制域；新条件为 A display brightness is modelled by $B(t) = 10 + 3\sin t - 4\cos t$ for $0 \le t \le \pi$. 后问检验 Find all t for which $B(t) = 10$.

(a) · 3 marks

$\alpha = \arctan(\frac{4}{3})$。

由辅助角展开式比较系数，负的余弦系数由差角中的负号提供。 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$、$\sin\alpha = \frac{4}{5}$。

M1	由辅助角展开式比较系数，负的余弦系数由差角中的负号提供。 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$、$\sin\alpha = \frac{4}{5}$。
A2	$\alpha = \arctan(\frac{4}{3})$。

(b) · 3 marks

最大15在$t = \pi/2 + \alpha$；最小6在$t = 0$。

完整波最小5在此区间外；比较端点6、14及内部极大值。

M1	完整波最小5在此区间外；比较端点6、14及内部极大值。
A2	最大15在$t = \pi/2 + \alpha$；最小6在$t = 0$。

(c) · 2 marks

$t = \alpha$。

$\sin(t - \alpha) = 0$，限制区间只留α。

M1	$\sin(t - \alpha) = 0$，限制区间只留α。
A1	$t = \alpha$。

Answer 28

P3-C04-R28

原创改编（2026）· 主要考点：和差角乘积证明、未知锐角、二倍角降幂、定积分面积

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角恒等式证明后用于定积分的递进结构；本题改为未知角乘积及一次观测重建。

完整替换旧函数：以含未知锐角的两正弦乘积为条件，先证乘积恒等式，再由单点观测唯一重建角，最后识别非负平方曲线的面积；非旧系数或数字替换。

(a) · 3 marks

$h(x)=\sin^2 x\cos^2\alpha-\cos^2 x\sin^2\alpha=\sin^2 x-\sin^2\alpha=\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\cos 2x)$。

展开两个正弦因子，交叉项抵消，再用二倍角公式分别改写两个平方项。

M1	展开两个正弦因子，交叉项抵消，再用二倍角公式分别改写两个平方项。
A2	$h(x)=\sin^2 x\cos^2\alpha-\cos^2 x\sin^2\alpha=\sin^2 x-\sin^2\alpha=\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\cos 2x)$。

(b) · 2 marks

$\alpha=\pi/4$。

代入给定函数值，得 $\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{4}$，所以 $\cos 2\alpha=0$。因 $0<2\alpha<\pi$，仅取 $2\alpha=\pi/2$。

M1	代入给定函数值，得 $\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{4}$，所以 $\cos 2\alpha=0$。因 $0<2\alpha<\pi$，仅取 $2\alpha=\pi/2$。
A1	$\alpha=\pi/4$。

(c) · 3 marks

$\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$。

代入后 $h(x)+\dfrac{1}{2}=(1-\cos 2x)/2=\sin^2 x\geq 0$，所求面积为 $[x/2-\sin 2x/4]_0^{\pi/3}=\pi/6-\sqrt{3}/8$。

M1	代入后 $h(x)+\dfrac{1}{2}=(1-\cos 2x)/2=\sin^2 x\geq 0$，所求面积为 $[x/2-\sin 2x/4]_0^{\pi/3}=\pi/6-\sqrt{3}/8$。
A2	$\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$。

Answer 29

P3-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：和角、恒等式证明、解数

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：证明恒等式接参数；新条件为 $F(x)=\sin^2(x+\pi/4)-\sin^2(x-\pi/4)$. 后问检验 Find the values of k for which $F(x)=k$ has exactly two roots in $0\le x<\pi$.

(a) · 3 marks

展开两平方，纯平方项抵消，剩2sinxcosx。

或用$\sin^2 u=(1-\cos 2u)/2$。

M1	或用$\sin^2 u=(1-\cos 2u)/2$。
A2	展开两平方，纯平方项抵消，剩2sinxcosx。

(b) · 2 marks

$-1\le k\le 1$。

sin2x的完整值域。

M1	sin2x的完整值域。
A1	$-1\le k\le 1$。

(c) · 3 marks

$-1<k<1$。

一个完整周期内一般水平线两交点；±1各一根，包括$k=0$有0与$\pi/2$两根。

M1	一个完整周期内一般水平线两交点；±1各一根，包括$k=0$有0与$\pi/2$两根。
A2	$-1<k<1$。

Answer 30

P3-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、辅助角、微分

考法参照：P3-2022-06-Q09（2022）：借鉴商法则, 驻点, 辅助角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三角导数自然综合；新条件为 $f(x)=\sin x\cos x+\sin^2 x$. 后问检验 Find all stationary points for $0<x<\pi$, giving exact coordinates.

(a) · 2 marks

分别代入$2\sin xcosx=\sin 2x$和$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$。

将函数改写为可直接求导的形式。

M1	将函数改写为可直接求导的形式。
A1	分别代入$2\sin xcosx=\sin 2x$和$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$。

(b) · 3 marks

$f\prime(x)=\cos 2x+\sin 2x=\sqrt{2}\cos(2x-\pi/4)$。

复合角求导时乘2，再使用辅助角。

M1	复合角求导时乘2，再使用辅助角。
A2	$f\prime(x)=\cos 2x+\sin 2x=\sqrt{2}\cos(2x-\pi/4)$。

(c) · 3 marks

$(3\pi/8,(1+\sqrt{2})/2)$ 与 $(7\pi/8,(1-\sqrt{2})/2)$。

导数为零得$2x-\pi/4=\pi/2$或$3\pi/2$；代入前式。

M1	导数为零得$2x-\pi/4=\pi/2$或$3\pi/2$；代入前式。
A2	$(3\pi/8,(1+\sqrt{2})/2)$ 与 $(7\pi/8,(1-\sqrt{2})/2)$。